

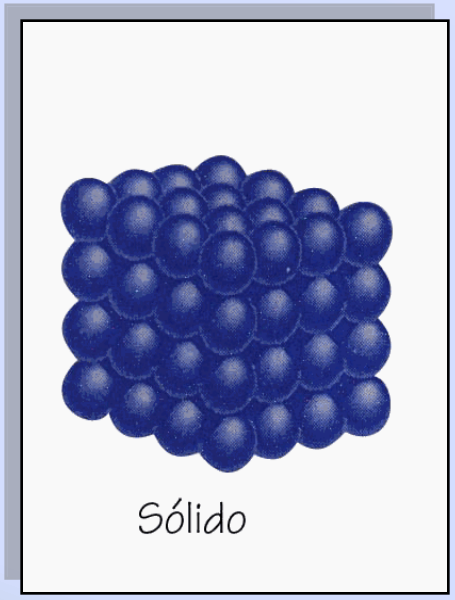




Física de los gases

Estados de la materia

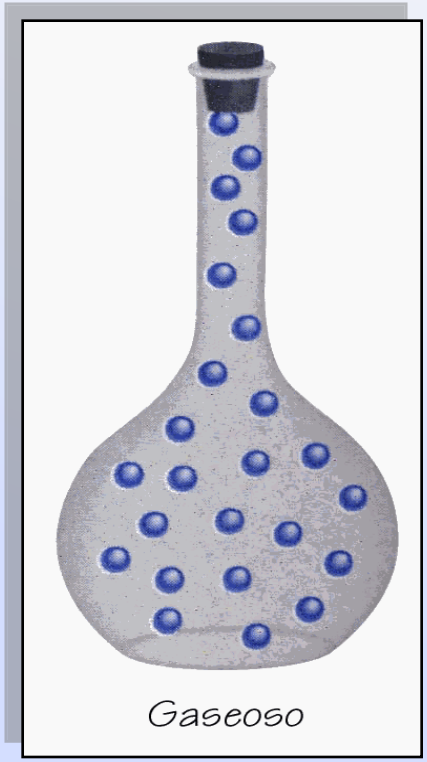
Los estados o fases de la materia dependen del grado de libertad de los movimientos de sus moléculas



Fuerza de atracción intermolecular mayor que fuerza de repulsión.

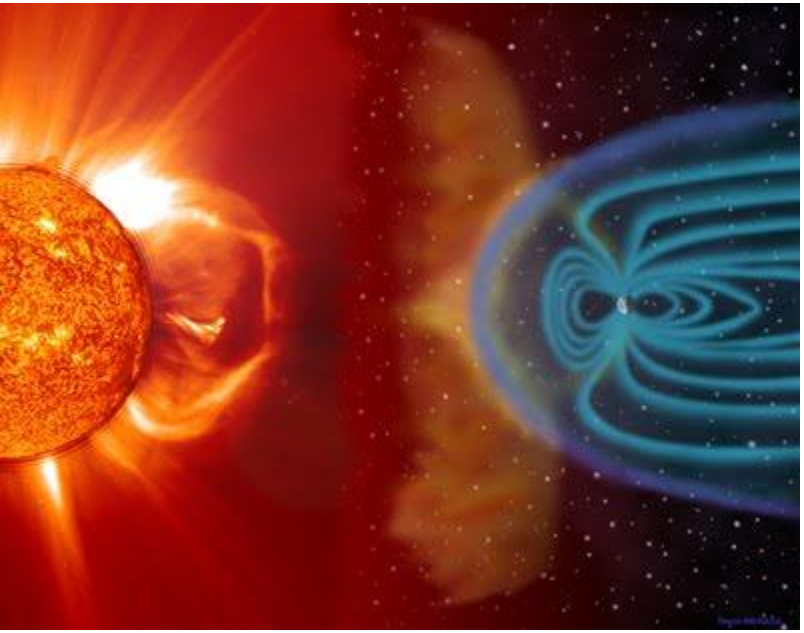


Equilibrio entre fuerza de atracción y de repulsión.



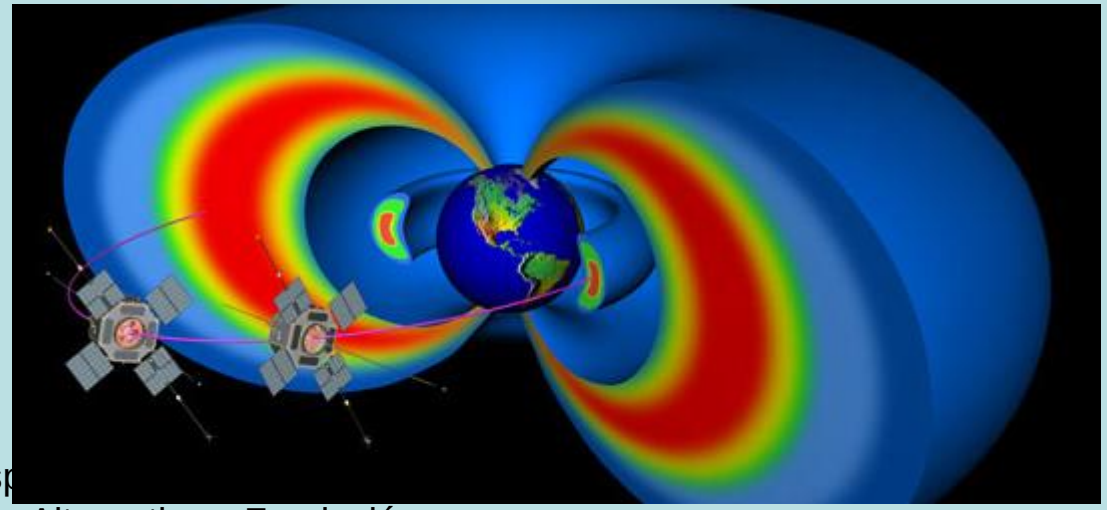
Fuerza de repulsión mayor que fuerza de atracción

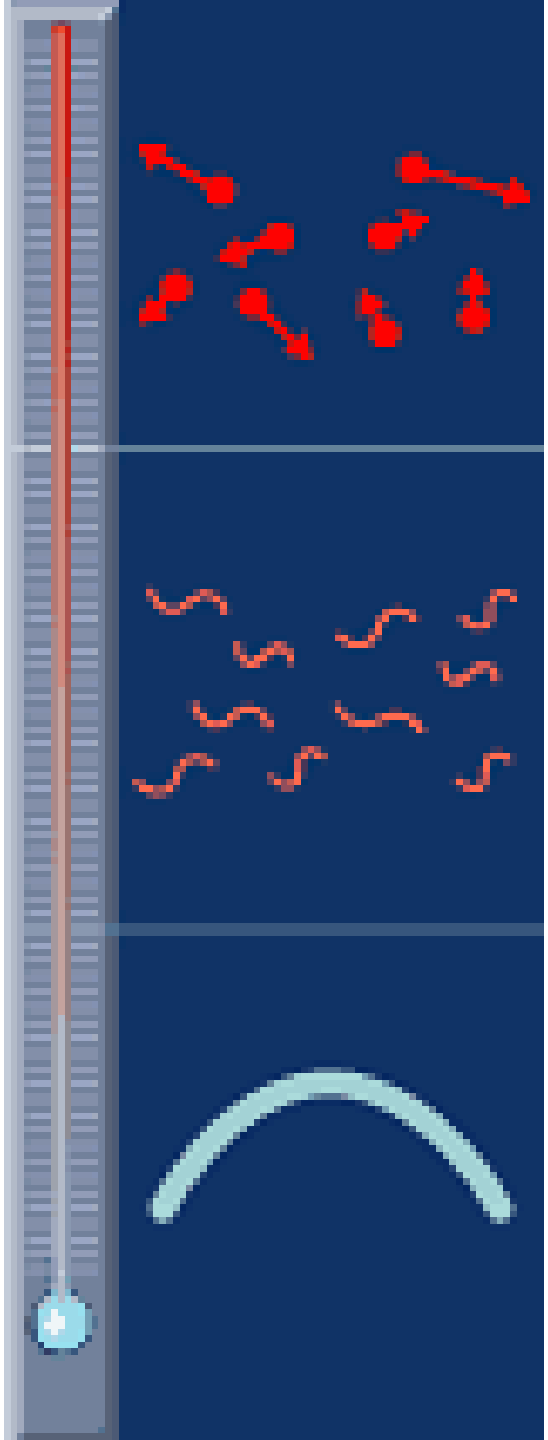
Estado de plasma



Gas constituido por partículas cargadas eléctricamente (iones).

Cinturón de van Allen

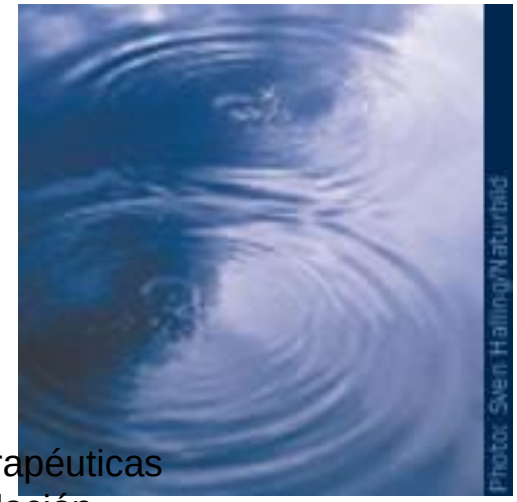




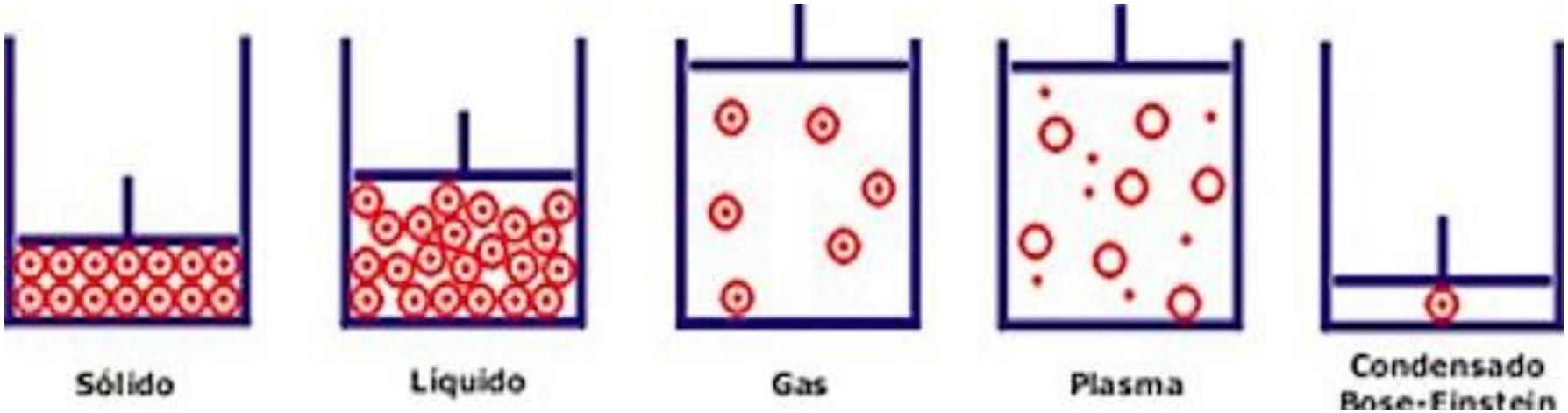
Estado de condensación Bose-Einstein.

Unificación de la materia



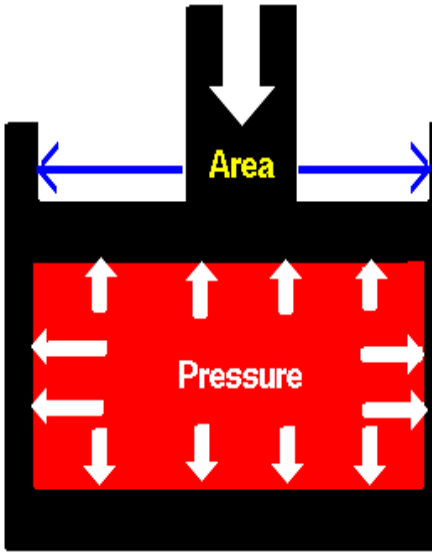


Estados de la materia



1. Presión

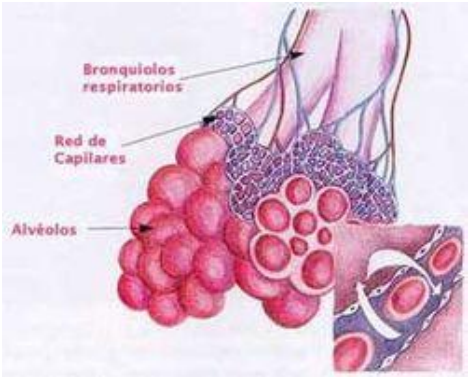
Relación que existe entre una fuerza y la superficie sobre la que se aplica. Para un gas, la presión está relacionada con el número de choques por unidad de tiempo de las moléculas del gas contra las paredes del recipiente. Cuando la presión aumenta, significa que el número de choques por unidad de tiempo es mayor.



Unidades de medida de presión:

•Sist. Internacional:
N / m2 = Pa
1 Pa = 1N / 1m2

•Otras unidades: mmHg, atm, psi



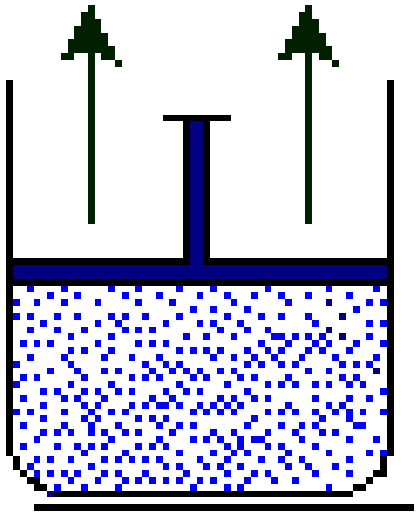


2. Volumen

Espacio que ocupa un sistema. Los gases ocupan todo el volumen disponible del recipiente en el que se encuentran.

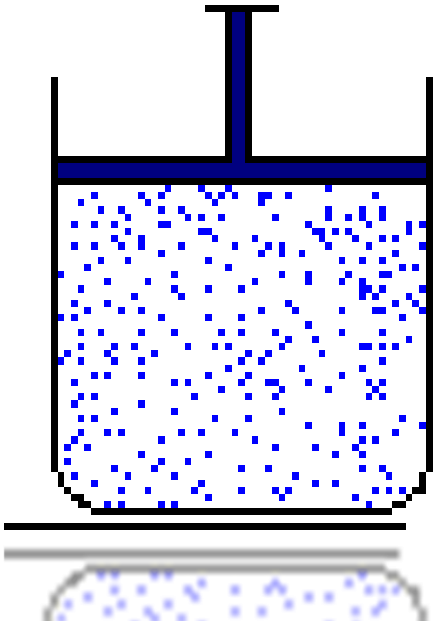
Unidades de medida: L, mL o cm^3, dL





Cantidad de moléculas (Masa) es igual, el Volumen es diferente

Relación masa / volumen = Densidad

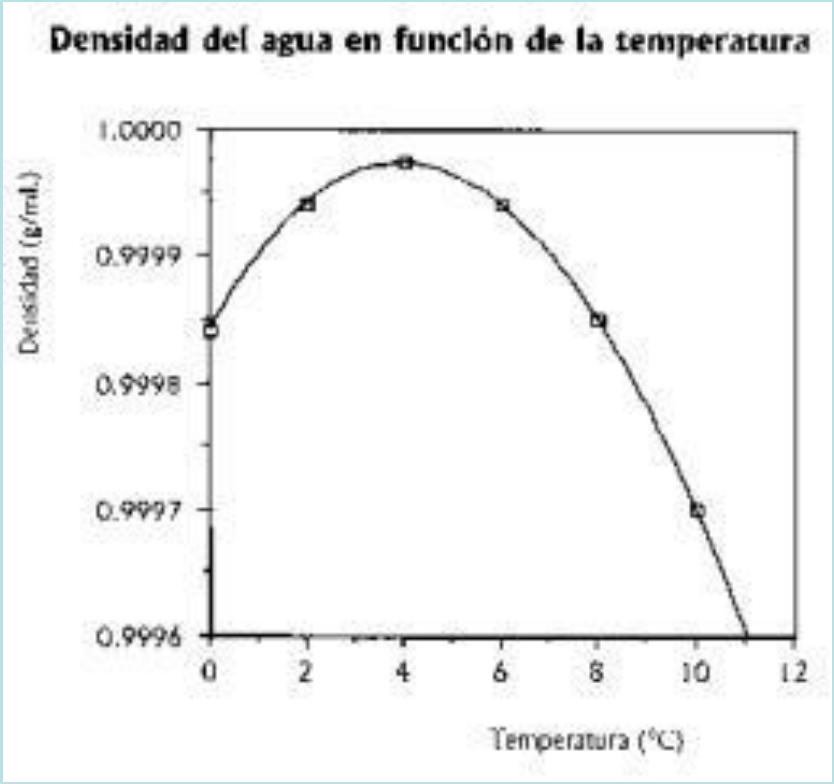


¿Qué tiene mayor densidad, el agua o el hielo?



Densidad a 0 °C:

Hielo: 0.9168 g/cm3
Agua: 0.9998 g/cm3



3. Concentración

Cantidad (relativa) de gas disuelto en una solución (gas – gas, líquido - gas, líquido – líquido)

Masa de soluto por volumen (g/L)
Partes por millón (p.p.m): Es equivalente a mg/L o µg/mL



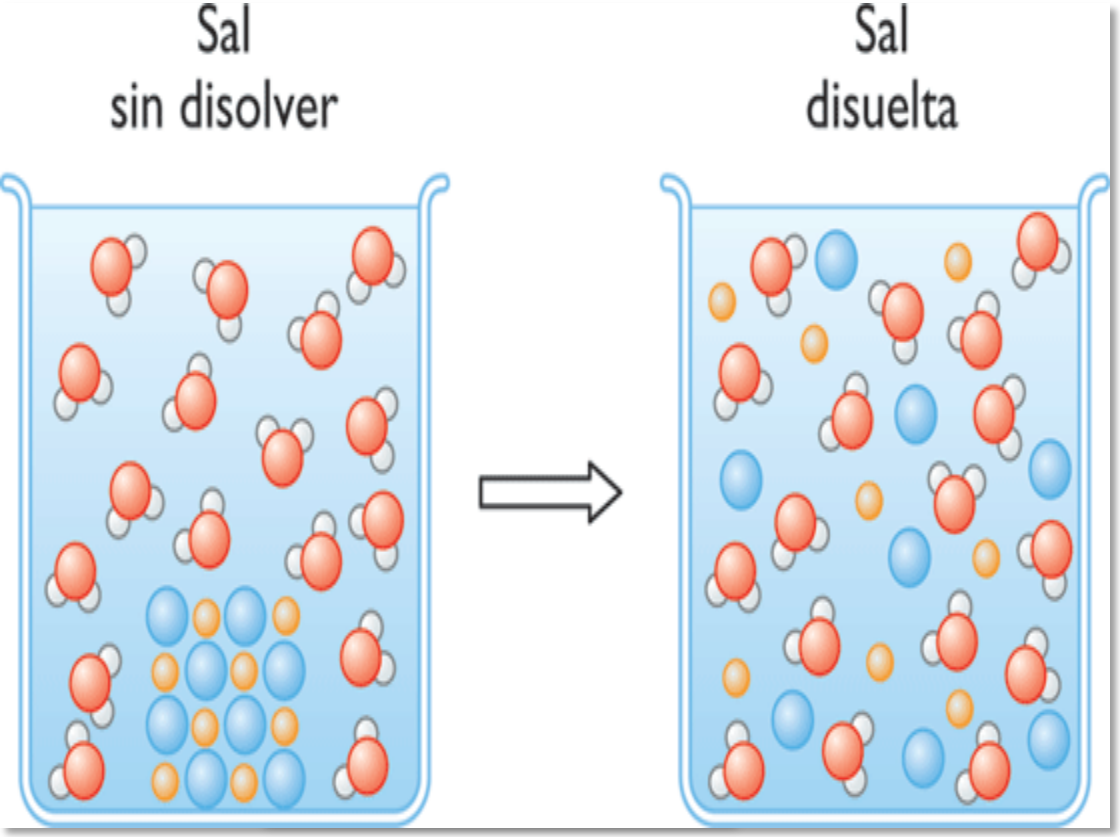
O3 en aire: 0.5 p.p.m



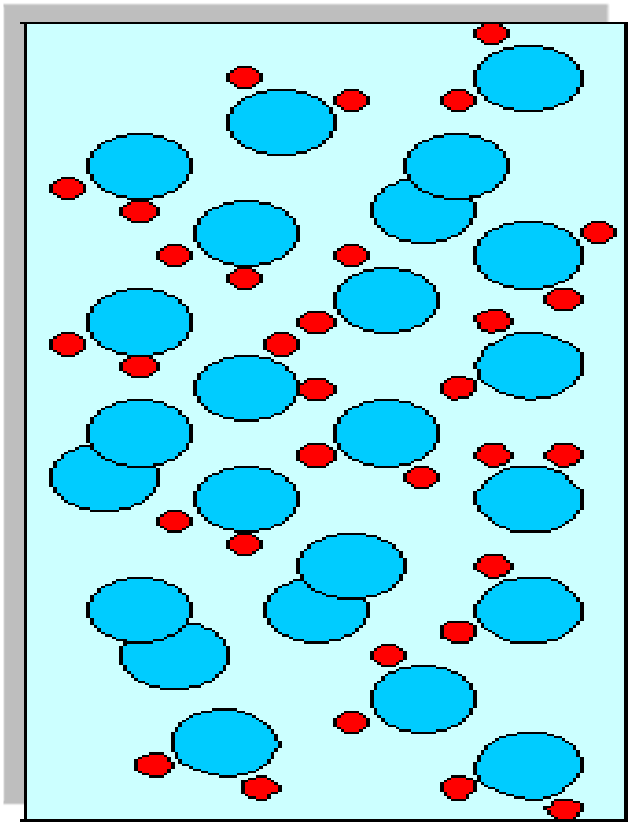
O2 en plasma: 0.3 mL/dL



O3: 20 µg/mL



Moléculas de sal en agua



Moléculas de O2 en agua

Líquido compuesto por moléculas de diferentes especies químicas

4. Solubilidad

El cociente entre el volumen de gas disuelto y el volumen del solvente, cuando el gas en contacto con el líquido se encuentra a 1 ATA de presión (760 mmHg), se llama coeficiente de solubilidad.

El coeficiente de solubilidad determina la cantidad de gas en solución en un líquido

a = Vg / Vi

a: Coeficiente de solubilidad

Vg: volumen del gas

Vi: volumen del solvente

Los gases se solubilizan en el plasma de acuerdo con su coeficiente de solubilidad a 37°C.

Coeficientes de solubilidad en agua a 1 atm y 37 °C.

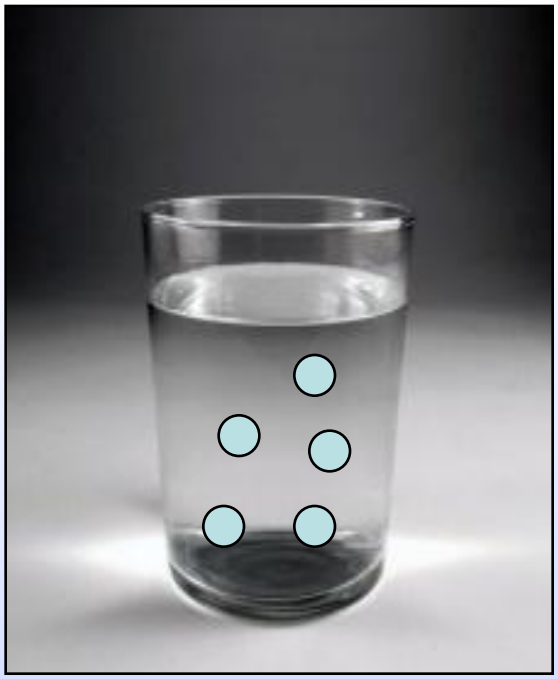
Oxígeno……0,024
CO_2……0,570
Nitrógeno…… 0,012
Helio……0,008
Monóxido de Carbono…….0,018



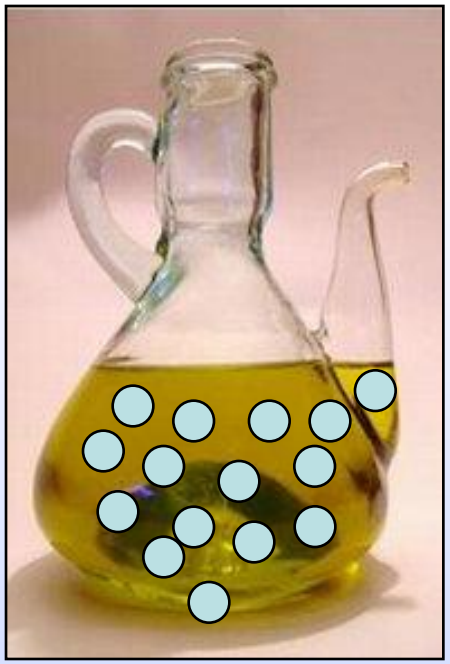


- La solubilidad de los gases en los líquidos disminuye al aumentar la temperatura.
- La cantidad de gases disueltos depende de la presencia de otras sustancias en la solución.

El coeficiente de solubilidad cambia según el gas en contacto con la solución y las características del líquido solvente.



$p_B N_2 = 600$ mmHg



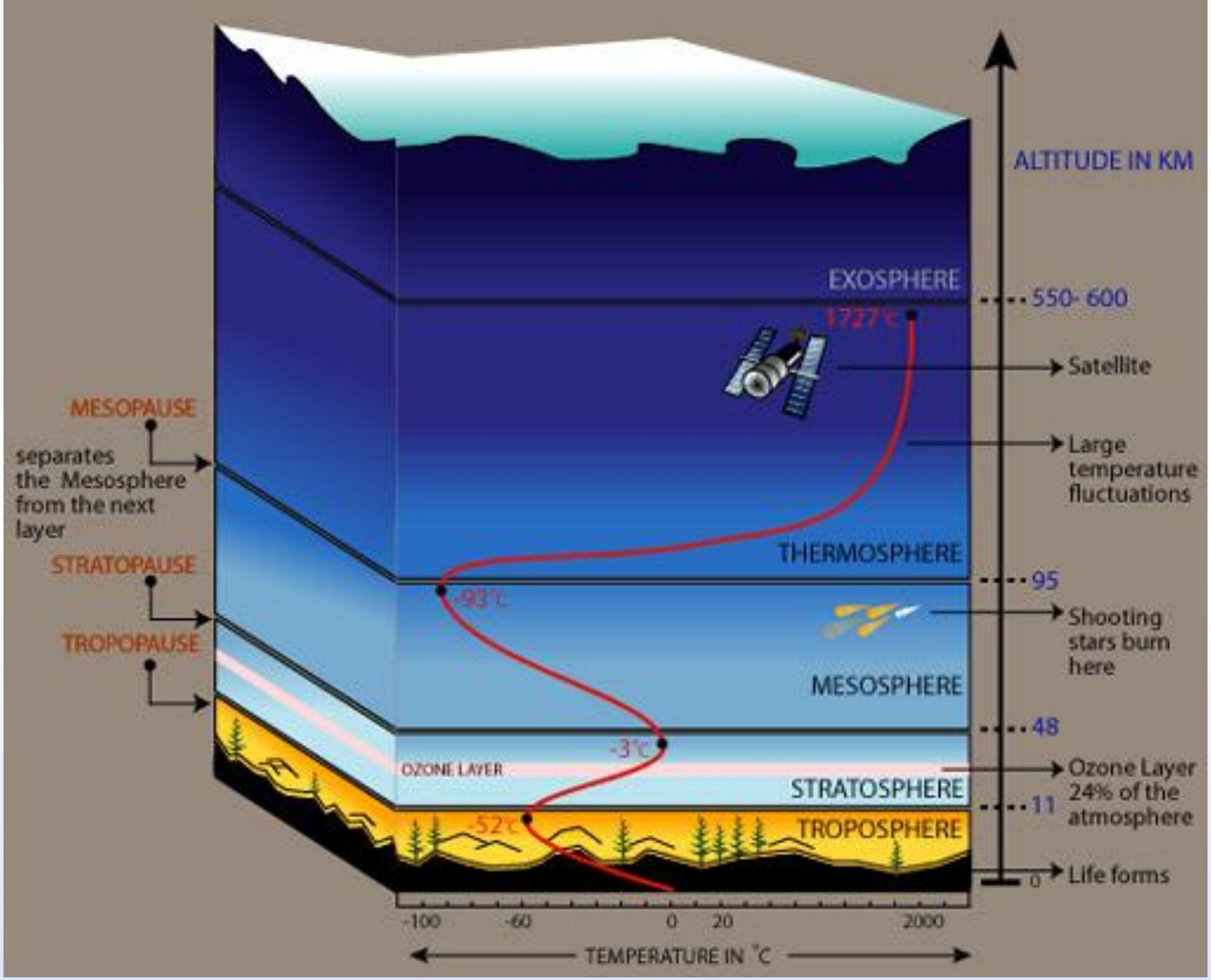
Agua

Aceite

1. Ley de Dalton



En una mezcla de gases, la presión total corresponde a la suma de las presiones parciales (p) ejercidas por cada uno de ellos.



Presión atmosférica total (P_B) = p_BO2 + p_BN2 + p_BCO2 + p_BH20

Aire atmosférico

Nivel del mar

Presión total: 760 mmHg

Concentración gases:

- **Nitrógeno: 79%**
- **Oxígeno: 21%**



Presiones parciales:

Nitrógeno: 593 mmHg

Oxígeno: 160 mmHg

CO_2: 0.3 mmHg

H_2O: 6 mmHg

Bogotá

Presión total: 560 mmHg

Concentración gases:

- Nitrógeno: 79%
- Oxígeno: 21%



Presiones parciales:

- Nitrógeno: 440 mmHg
- Oxígeno: 120 mmHg

Everest

- **Presión total: 231 mmHg**
- **Concentración gases:**
  - **Nitrógeno: 79%**
  - **Oxígeno: 21%**



- Presiones parciales:
  - Nitrógeno: 182 mmHg
  - Oxígeno: 48 mmHg

Cascada de presiones del Oxígeno a nivel del Mar (P_B: 760mmHg)

Aire atmosférico (pB_{O_2} 160 mmHg)

→ Alvéolo (pA_{O_2} 100 mmHg)

→ Sangre arterial sistémica (pa_{O_2} 90 mmHg)

→ Intracelular (pIC_{O_2} 2 mmHg)

→ Intramitocondrial (pM_{O_2} < 1 mmHg)

Cascada de presiones del Oxígeno a 2640 m. (P_B: 560mmHg)

Aire atmosférico (pB_{O_2} 120 mmHg)

→ Alvéolo (pA_{O_2} 70 mmHg)

→ Sangre arterial sistémica (pa_{O_2} 60 mmHg)

→ Intracelular) (pIC_{O_2} 2 mmHg)

→ Intramitocondrial (pM_{O_2} < 1 mmHg)

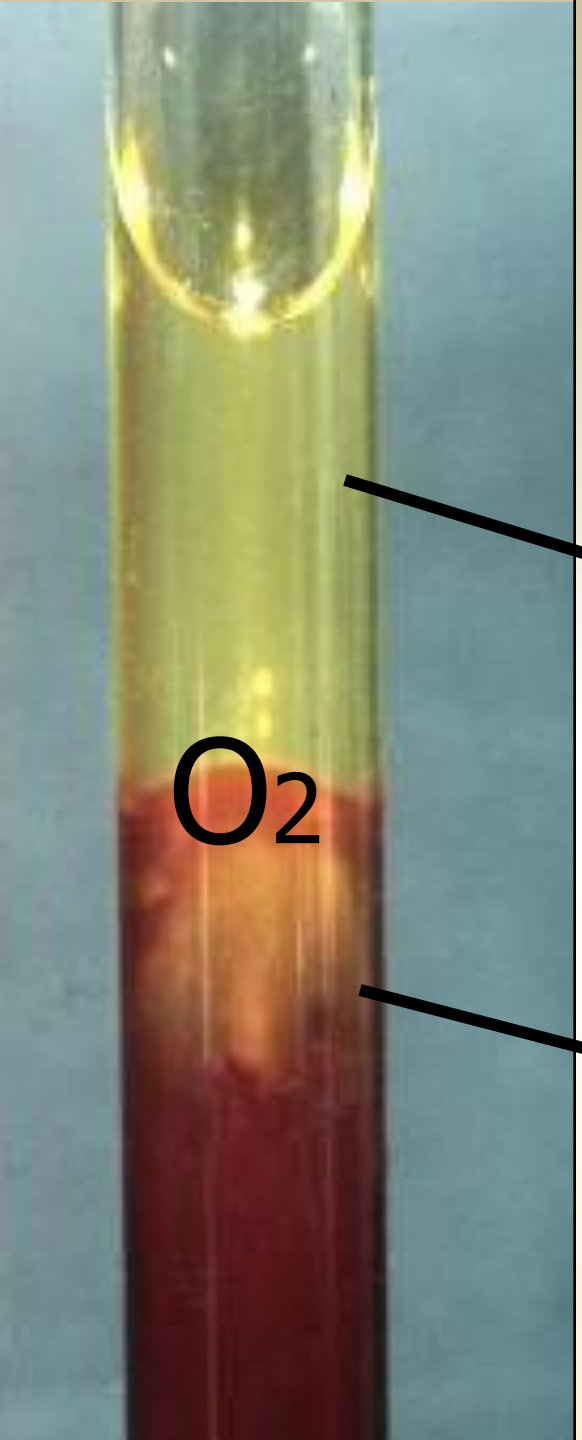
Oxígeno hiperbárico

Concentración.....100%

Presión……2200 mmHg

Presión O2.....2200 mmHg



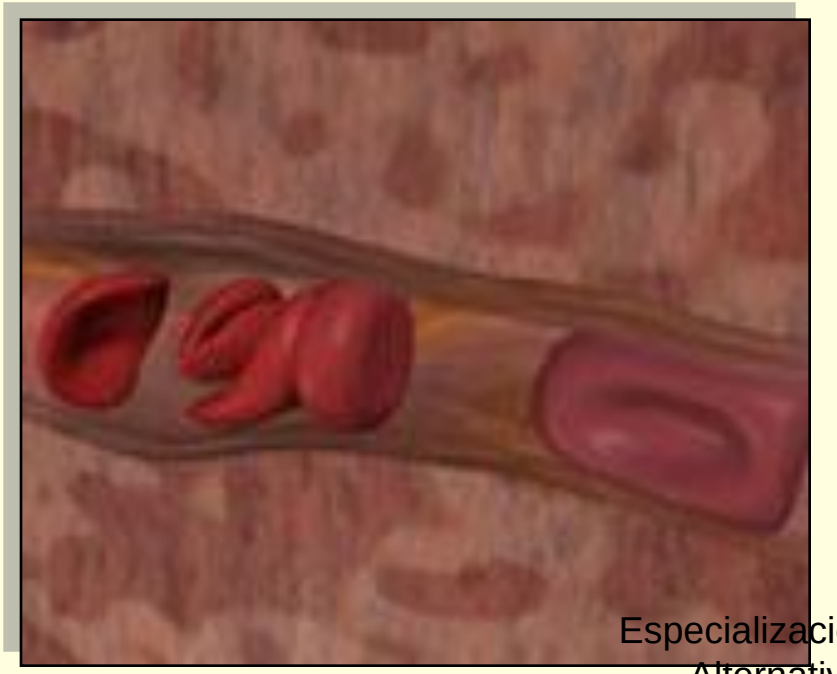


Oxígeno en sangre

Disuelto en plasma: 3%

Unido a la Hemoglobina: 97%

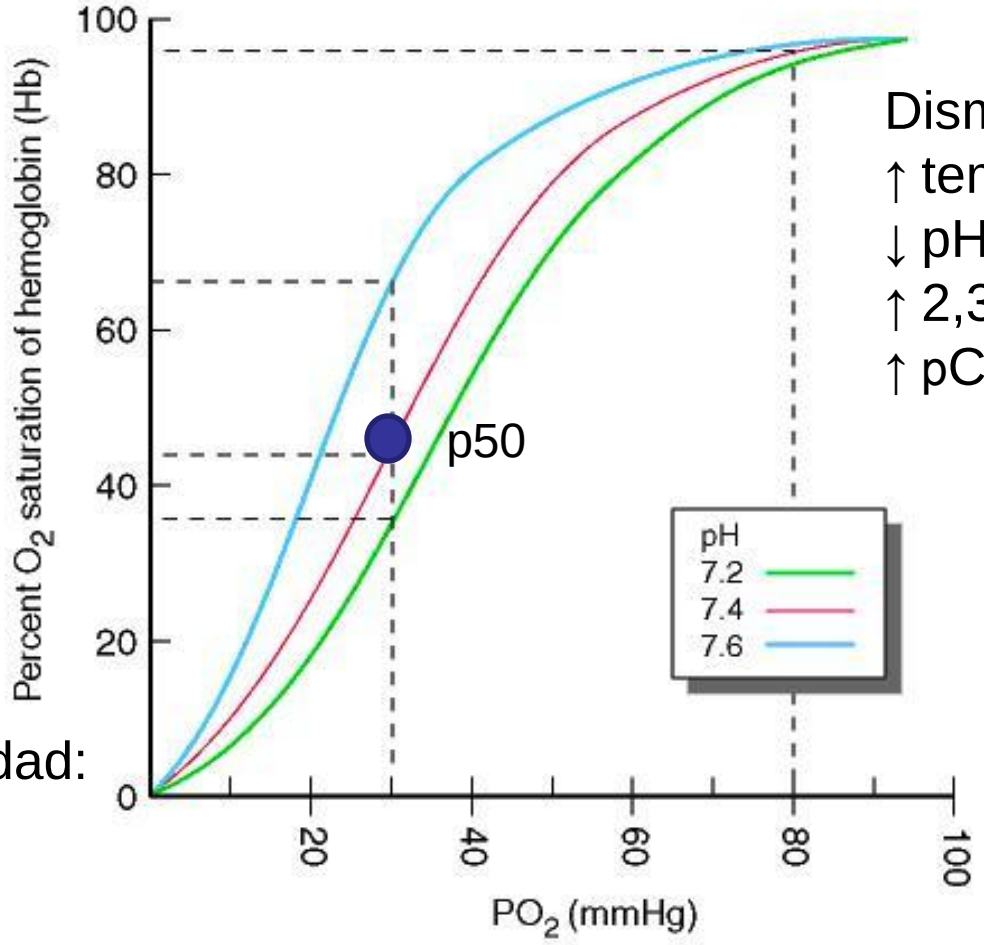




Oxígeno requiere ser transportado por Hb porque es poco soluble en agua.

La afinidad de la Hb por el oxígeno es inversamente proporcional a la concentración de oxígeno disponible

Aumentan afinidad:
↓ temperatura
↑ pH
↓ 2,3 DPG
↓ pCO2



Disminuyen afinidad:
↑ temperatura
↓ pH
↑ 2,3 DPG
↑ pCO2

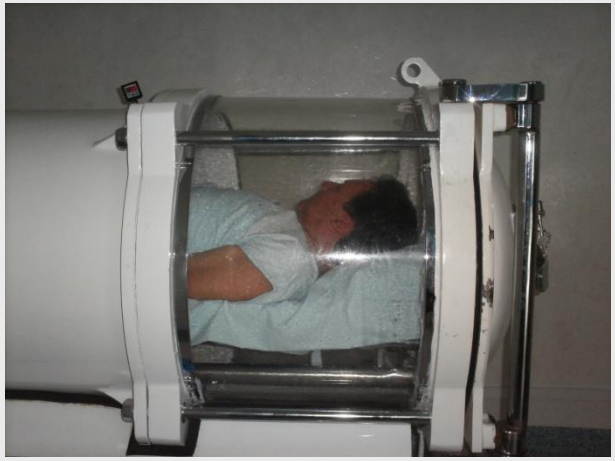
2. Ley de Henry

A temperatura constante, la cantidad de gas que se disuelve en un líquido es proporcional a la presión ejercida por el gas sobre el líquido.

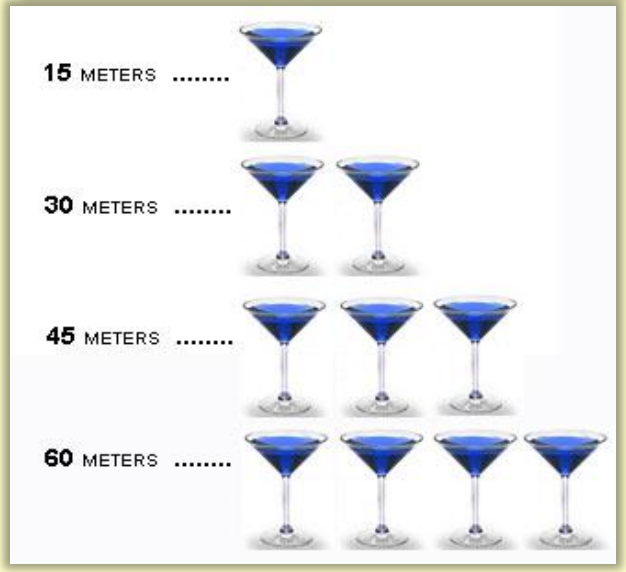


Ejemplo:
A 1 atm y 20 °C, en 1 L de agua se disuelven 0,0434 g de oxígeno.

A 10 atm y 20 °C, la cantidad de oxígeno disuelta en 1 litro de agua es 10 veces mayor, es decir, 0,434 gramos.







Narcosis nitrogenada

Presión de la profundidad disuelve grandes cantidades de Nitrógeno en la sangre.

Síntomas:

- Torpeza mental y física
- Lentitud de movimientos
- Euforia, despreocupación
- Pérdida de conciencia

Enfermedad por descompresión

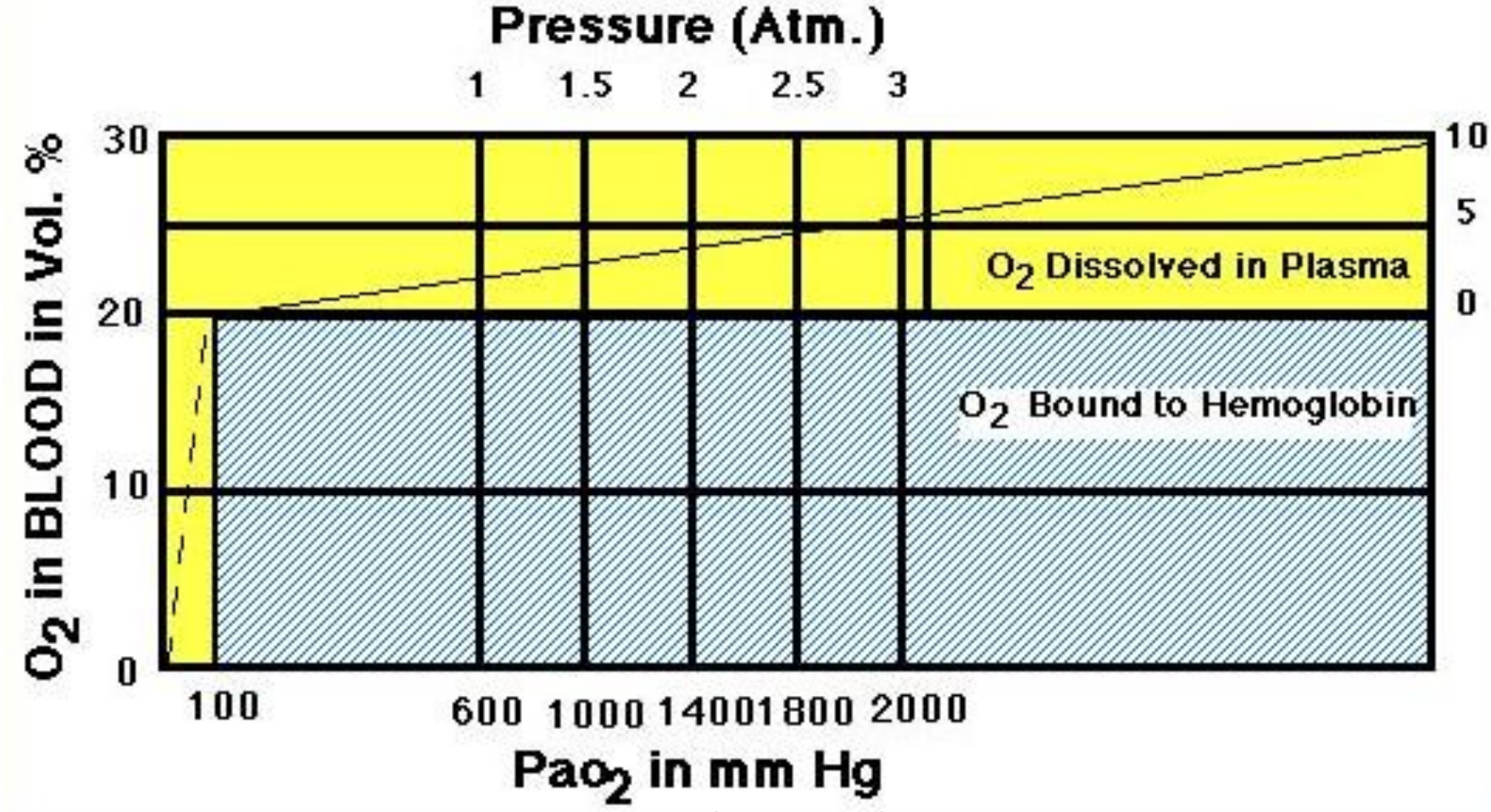


Gases solubilizados en los líquidos corporales

Gases no solubilizados (burbujas)

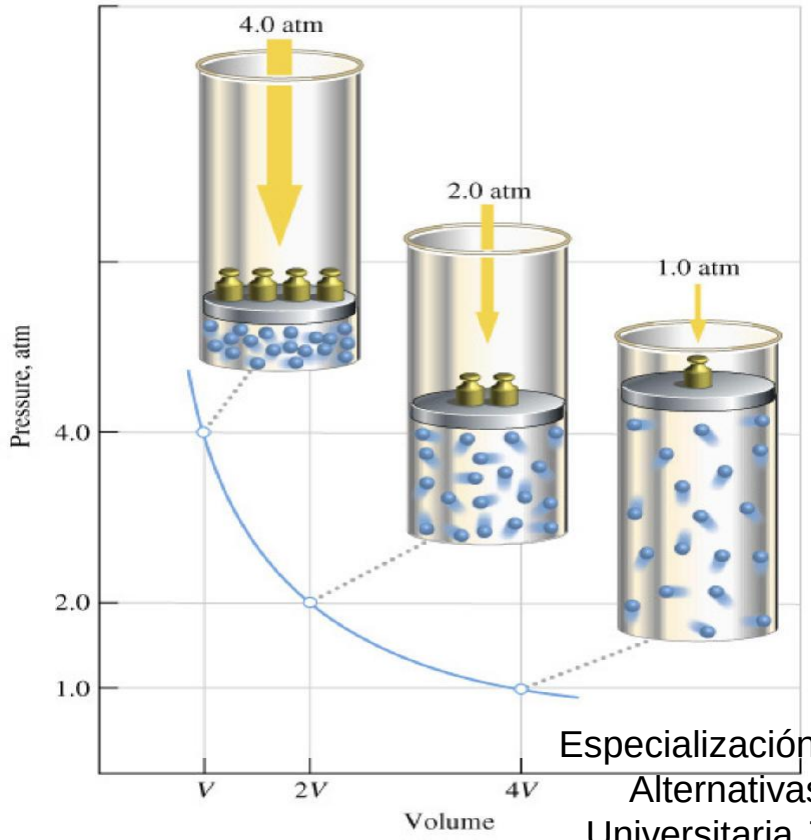


Variación O2 plasmático en ambiente hiperbárico



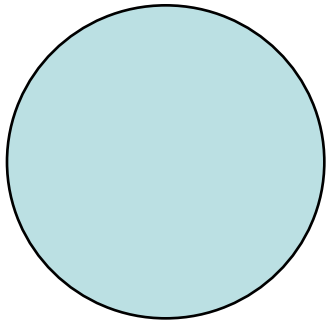
3. Ley de Boyle - Mariotte

El volumen de un gas a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión.

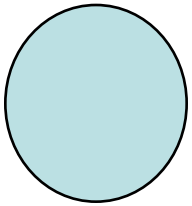


$$V \cdot P = K$$

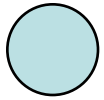
Ejemplo:



1 atm
Vol 2 mm



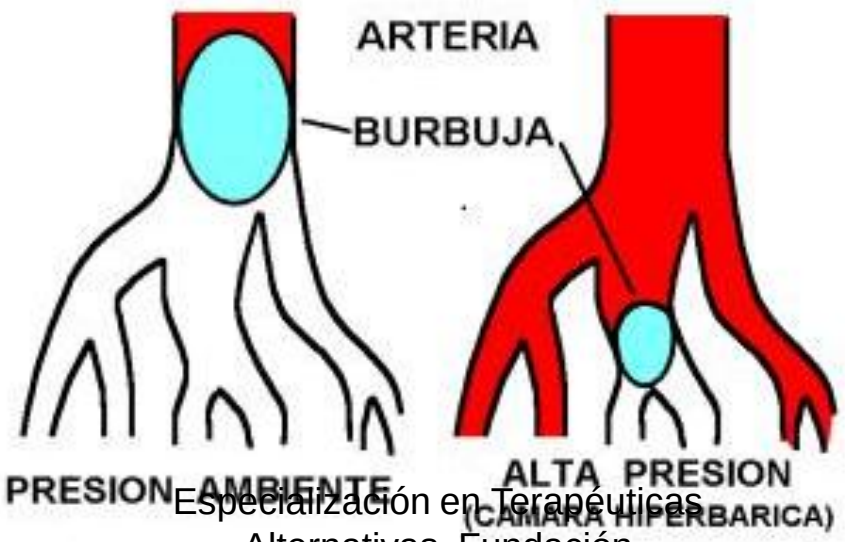
2 atm
Vol 1 mm



3 atm
Vol 0.7 mm

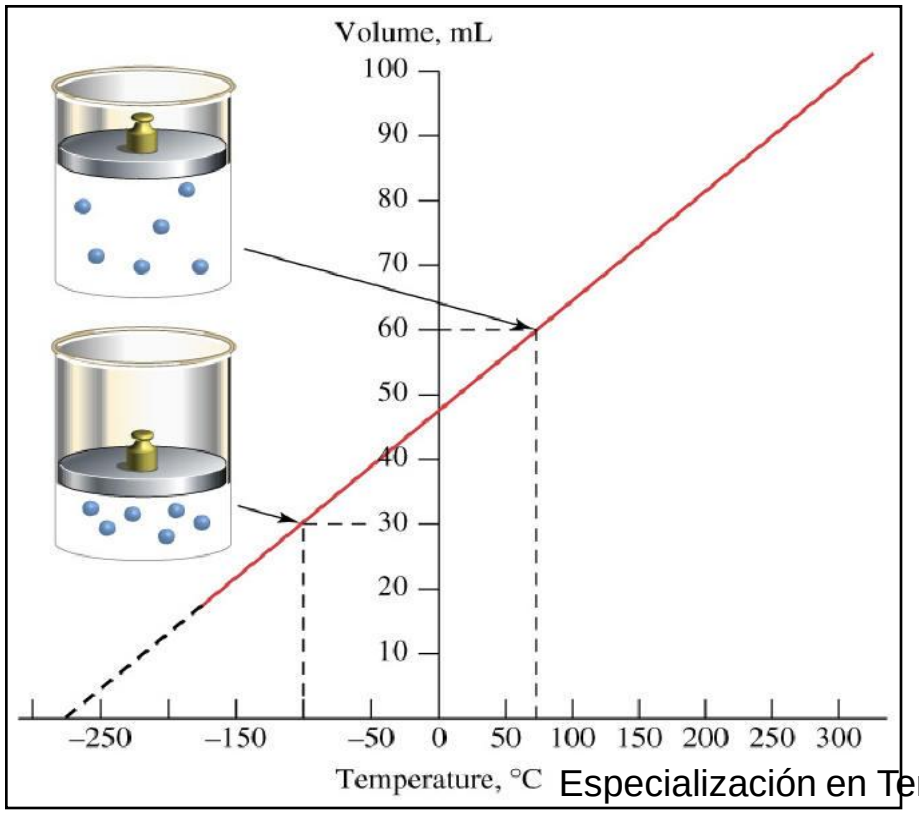


4 atm
Vol 0.5 mm



4. Ley de Charles

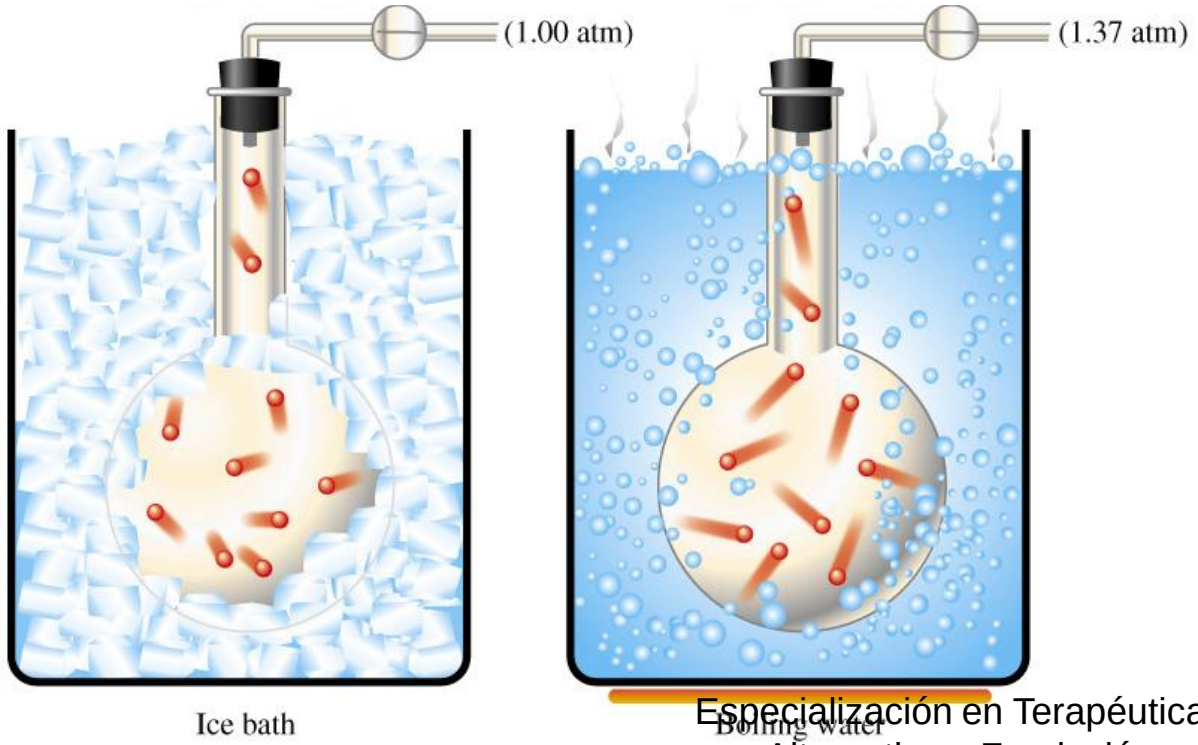
A presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta.





5. Ley de Gay Lussac

A volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura





Ley general de los gases

$$P.\ V = T$$

Temperatura constante: Ley de Boyle
Presión constante: Ley de Charles
Volumen constante: Ley de Gay - Lussac